

A Packing of 73 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 73 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.714623. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.714118, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 73 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.714623 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 73$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.714118, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 73/72 = 1.738095$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 132 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171462319906809697878707459048770878708709839988567758737578249491462770
4236731755719117582049617

denominator:

100000000000014235388250444574430644822679512059960509169809041539717295
5014811057326351663712292

B Coordinates

73 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N73.txt`.

421017196658 46522857404	208368644490 -453045896896	205929130548 149913407872	148680142437 -462398669064
483635023398 167745349824	49426195531 -323551828763	-277942722670 126693748569	168885413899 -66386199994
123793222256 -464094554493	2633225520 -153987176096	-1732591980 169816966605	544546176017 297022924054
-190093307080 504633044204	-162053449089 42425737273	-255818768368 174468812894	381417991372 -266603993697
483271471117 -90126372800	-138050348682 291921024694	51854856265 -367681021449	95588359473 -237295715413
45565524207 257250547343	557350883952 129933972897	7899765818 -254583823001	252234123793 178313021325
-222683173181 79563986483	-280770576782 332142168948	-55937081675 -413292165347	-393006316094 -158752165573
26791976295 142270460542	243030754646 -148846896232	-190939245136 37879580348	-13319119965 148245985989
-321337364483 -373286748867	-418795190 -300088258943	-3180627812 -61891786760	137600837546 418811352161
42120771004 -194426365039	-151619971418 -314768570037	-63556380780 24180634696	-422925455479 -250314322436
106909351456 -449173561522	-132233486367 -155802778856	412141567654 -380562044284	312271463170 209091855090
-83891489856 78338474185	-9722042855 -185847123456	-19475961512 -35630508992	163155709010 65836011143
-237268914292 -60432061070	261638549079 -69019197674	-291457026169 33551360254	-485653133903 -254859958443
2676779900690 100481293054	-184288396448 407357166450	-119957183453 -360827713186	-310249894412 -49559327353
-263782877223 321276199980	93809301080 520093730949	480822788199 143970136750	-136041626945 355266161871
176498032476 464416691979	178763091720 -188627467260	-118518603000 59850840051	145949455331 -296854515641
-305240313024 336301725869	-567804837087 -197225640307	82264603330 -338347306149	121399112639 -670318977624
-331018603642 165182098929	154395172351 87124417692	-70975777608 -338563478708	-45008583729 105012242599
544447354696 -276563776132	237108767460 -191029574935	-76913915280 -540692403810	157319853768 -101934428800
-131521811845 497061890728	485123734902 206195114251	-651021366438 -12576344151	434753380991 -263480774391
231670871053 16847386209	29947103947 460987201182	-79345506909 -127304046339	145949455331 -296854515641
183947735295 -247094798227	-11971498951 -164405825457	-341332855715 -101714498372	207872063197 29864577521
-344755126366 -138104131366	15951704678 127150858986	-57960116638 161375693715	-223451250610 122782882352
-168370004706 -204333021845	120093575742 273723170166	132726472700 347591868668	44850483548 -261705913824
310895323854 -1010125390	401488113771 -27224771320	-266047217606 23140883821	323939600321 335684677871
12739748364 -33620191428	-653583165854 131236401505	294212142907 3851541961	395437955492 -154570100584
-563449174174 -251844616892	150875971767 -383000187917	380081800497 271891115377	-242599882610 98615473446
165086883866 174457043692	35921636648 610636826660	-79345506909 -127304046339	-534875296052 395381909270
2414450402 -102506348151	-152893996001 111778119345	-224699252245 150419677434	298408288161 124106136446
-250372989999 477717058723	-178012938628 -178791123872	78069716246 518154872974	6309047613 -257960328190
-55638070076 363419507299	-37372342577 27913241762	533895108140 -444959974203	82126577742 601310592266
-412870036323 80249781967	-416167401078 134805276795	-117189724221 -484825973668	-107622568404 27295279757
-311459579 135732026848	-90704764548 23842764841	288661743434 105347424403	-61949007776 -91627849348
194906336785 247051851212	-261630442790 153417425376	45037186766 69210184704	-344032768131 -366548780414
205630717586 -461734782588	-94014876956 -427763359596	-111431532610 75929084125	196735678068 63658774433
-522250266869 -147840852773	129592082385 -32131188107	-181761287882 -210567329972	69787335408 -189595575446
304193837201 94795576524	-122582178185 309998433919	348507593592 -11679337053	-344365193726 43175366293
-346502186875 16872368538	-97543673439 -555992880483	188791816053 386512029348	-102481333636 -108971668922
-61356348827 -10819908750	102391995437 -79561652490	-181133074606 -318533796108	-205501031906 -303515537289
245126939975 447435689022	47863675890 571174685950	-48691672175 347615580374	-659357560499 -121423827172
-338579035040 -143698266465	-501190825737 -112984217310	-37128736826 -425954013574	-149258631250 281910914113
-140168209221 279323379130	-195504354636 7569777544	311264877273 -234099962943	-306759112715 180226958083
-168626692499 321394386885	171718062172 -144683978946	-188969213316 -290280189017	-125875079425 -105040381213
363358567154 285245664802	5712977514 -46130830598	-175164933367 -2436947334	-390274952765 352171253660
262745096340 263934148419	606830955175 -5129878779	-173295794955 137197617855	128370116594 58621675332
-353096499035 -152604384637	230837060773 -234307128504	-360504946843 -153383261780	-162544977734 11734105398
-173470254409 130730682625	277675877239 31506789981	26255633882 -424229233833	-117165321044 -99566167331
-25549848940 -269420730473	-257243341200 -44968848625	-465043721608 187722272653	-279497384782 -77630259249
364500573289 46167839172	-399587078303 98188710042	61478324831 -197961135301	31301113528 -488405126962
-337247525142 -226236327221	-194606016039 170657440195	-282626905240 208808057831	-49836188663 -609474321863
-53314774233 -525282791536	-41088783631 214139662310	6481030636 -50296489582	-79350975158 68800935726
200795775038 -156296890369	210575388430 100359715752	-231722719837 475799234116	-247649470782 -382586521724
-235675035994 218762315325	-397647848605 -104724935349	-64961889456 -492723599066	-423436505775 34525690992
466939090362 -220370471665	59241250375 -574189558768	80706527039 238259644235	-396471352234 140298916805
-73464134070 44768485210	-359263651181 68106225052	-297371271169 93432334446	80696368582 502130439460
318333556370 -424998585507	-52308903346 208344511340	643658029795 -117050176865	286264105569 151697594578
387673690911 -174567247408	-234495286180 -492828007521	-68656874797 -275884519503	435682058759 -274847479935
332120137937 219565572400	433922465566 -141222183552	5093922260878 240693093236	203451678122 25152522483
-8095086970 -478710436901	152144437836 442563483892	-150511823702 109782905385	-110902387833 -372708507834
82069516935 220774975370	69782606889 563562020379	181113480265 287387263016	-21137350284 230608413423
298238858128 74812416318	389799730892 54751231811	130464195001 361235526614	-5468380135 -304167363243
-580413458797 -151470121299	727966749632 8692855152	-112010547139 -84505168447	123839837230 -342656866538
43409128784 29023200781	11713314196 364952781665	318054776559 202897365284	170929604153 161574240561
138793076056 -228348755546	4400002610 321051747380	-194830905034 125400742594	-316068004147 -146049364231
-230672105451 -139113752913	86189196738 -64984551160	247678157128 -247827894864	353953386577 -178803752050
413584654564 -48591189971	37926605354 -372072818149	236398393926 -337807669831	43293967188 -155783173278
-94901960692 454449344583	341131736704 50930251566	-68487780153 281722914963	-103266058603 482486587662

-371486342711 -171734205253
52149527593 37685141108
54678715903 -379766717079
172332043290 -8744200319
511918060610 428241847455
380178760480 75098244322
63546060830 -14404800456
-117082410127 -311577275182
545884571572 -262448883497
-158055653342 297204449172
-167946563628 329088872252
-196295684632 126087899108
530520209920 32724690245
-16768687326 -395142621801
-391775427896 -183918584524
139242547123 425978994455
-295267562220 116014669382
-46897008808 585550698836
41912989648 203471246336
-235150393567 102145324498
18203081608 -168193304818
237965427171 542971403
265329314088 -4027573338
280087499258 -105642375008
417492126429 323349253896
137290755825 -422886097034
189485704756 -434727587865
-263108688590 294127166805
-9522698468 -470669867390
-335226699983 -132299366848
158385703205 -431450715576
-9116008264 -91295722709
-106273630033 -192812049372
-471202061747 -168373758087
-308461391161 300833392548
19851673306 -217118906030
303131730103 199130905704
213486410522 45768123781
-218188377999 -159700515850
493247182613 143395725153
365824976274 -292709818999
203538681971 340204719096
-407153286306 405229408225
-149433437669 4047691706
-182018343686 -324610757023
177397802255 -115732723053
299092193716 164405489977
-291213044921 -93761190929
-189290963767 238139961555
-437942446356 124422299334
191243650802 234046495671
102562743920 -315143032275
-131278125082 -238996041345
-325309473355 -443130195859
222088991471 261038544653
259456296858 -128974010188
107859117400 323759542070
85427835139 -445077285367
310949991085 -407573088642
247834084725 -78293918656
309708941578 419090984839
-433893838371 136432651587
-287571025818 -130137859067
144820147872 8276440661
-429542013055 -126174922723
59901729582 -452139811280
269359818947 -790791477570
240443430603 40547297064
301195711388 248282410297
-12810259648 -304173819264
467416203523 -69792910638
337577052686 -230271303026
-231382283355 1003110844
-60482064683 289970855353
-216332930016 -87662565957
-186669505888 456887573146
35824898015 -551484834311
142687020193 -251468567116
-350667265355 -3745935512349
196029607056 -130361847757
-496847163017 30229221148
-89130995479 -119655608471
-77777578139 305904558167
-188791243087 240680878766
218486772533 207061461337
-200277587969 553123380991
-189865745409 189483758032
12495062205 198669553618
-434162205387 168794072333
-116451832241 -72815594182
120396319364 -29674708907
-385842698840 -516519931654
-117493495460 -21241698020
294934580545 -145472052319
-274759832828 -1941528883
-391229467578 -364184036973
-53876907403 -27021499999
-36511525763 -612387707485
-244780442430 298482596151
-222355364566 17718913533
20429521036 275945714709
339573010385 83167492102
346249437397 -22221867734
-310581491009 -431414662611
-677574090720 228566129465
86919618217 -246028283400
25865673136 -13150644608
29899292950 -354646106309
135842413923 153791564920
-162271946336 -52905048091
42033473821 376140939580
298309652740 -318228717030
97790206287 147134077895
-243130464488 147043878277
274787095207 -44372302503
60259592305 322446397537
124731418239 485375170392
110142107038 -277507480391
164345611095 240031012037
57368038367 -154040733966
360430295080 13156594502
-574322846898 23952453569
336277515407 389957337075
-361387527727 247550246986
102335701136 505165288906
84381645644 -119374132783
-272853467624 -129466775751
191446796953 7013509810
-138066909984 -234884935170
-112693064786 184778630830
-362854757507 -235048329492
-227545628235 104750520600
-519624365920 244794364686
426443105388 -196697002432
-201819718640 -522073836637
123953096732 -378628902344
178418269751 186720269009
341044884205 -93878430313
69704700850 45189123613
-261791581763 237850712693
-15839711294 -135971779199
212651046998 -824326584685
-359839432899 -254942354025
-152699238865 -15575412884
52219003542 34607088365
363424130557 299240569622
18439811396 -12630826102
-193289205792 -47556599629
-323711076576 -257698883778
-79579290323 97158115370
517311382096 -93224763390
420827905231 -21003182094
-510020959516 75798477217
181295786756 49088032213
180771948870 452791844608
-1634183361 98269748480
-331019175345 563224149294
-12065428808 -2996590992
245844657304 208037186275
78851483826 -161813110954
-546283467570 120731786694
39850289286 22583543721
-94678906466 -322203607018
92457800545 442405781030
-281167341671 -272280471445
-318389043045 -41366866038
-87248559090 16574898128
428793492538 -181103781084
-186637381193 190529290140
-8110690095 270166503923
-71127305112 421608190271
-431249793003 64111996645
119115422366 -446680643657
215925284707 -29720861160
-294177161734 -171612414115
-412001594640 -538741592787
-194734925976 205828610007
-431504110797 109945946706
-198588034209 -276829506779
-34439542173 156786962418
419896362234 197024193956
-65227853295 -136225288372
-296272074882 20971239131
185694203343 168926113222
-487389135649 -410572087352
-145758455220 434948957459
-9090020756 207061461337
423869343133 133003649350
198393791956 -276625945390
188310894745 -557573827497
-1437698852 146657687940
-130491398123 97528873393
-60768903023 132755393704
-385840718578 13889052416
231712421537 154622965681
501039602601 181438557990
-86001609850 -420488961600
-21628506400 34473940232
232424299969 -14079589778
-42535034620 75980593147
129061163209 -259133152558
273990966044 210368762548
142954262508 -274354753740
-143116967738 183749372175
-470592307716 17149089689
-175327387463 8593819749
364108566780 323467612211
337870110493 -658607848983
33169577762 270926329717
18678307228 -49155016653
-328500400999 490417879595
46284192960 -301283690354
-365835641111 -367310160514
-437742736471 -139422590297
204737914057 -125889504387
-88693091961 341359304977
-402197763164 -238113349005
-344667230301 -185574166640
-14533179870 60511753814
129160548892 281361735332
300836762376 -268480235936
-353981219390 245209951976
157087422571 -33188137277
181545377768 -160844501108
-124775025812 -60859972157
165875813099 -394570086185
262916399081 4771035151
-411815395849 228371710203
-685394036639 -107706066061
41037288611 9927992687
112892092251 -366803074323
59646739871 -224803914461
-47765487456 -407853375567
-448185554921 -331768784208
112160692620 -351524821384
101550666284 405828344139
-623382529079 -45637809547
144327163946 -381542968980
118212006089 -64919831736
345440529296 87832265892
-101558569461 321073613436
321376373 -32233111292
-75475305671 513688635379
-79604877244 166811319041
132268350133 616654882323
-282240743857 155820151094
54209179987 131411096014
-393958571692 -31847685431
114605980146 142855117181
408021658655 36740897972
-91443484483 -175184181117
4882156093726 186690629598
-126043537194 285297577599
-16305816811 269539413643
276122765367 -393426956363
-244380117668 -417345886933
302139478649 384336128192
38754946473 211293856613
110579985504 -7880817100
253301247593 -124051808759
-36055121359 357849680507
71112898674 -151177380522
-531302937571 292320838607
445401705080 85298125234
45264498895 199831282265
-428458673640 145434421593
-253331683904 55800306061
64614298575 -193147916772
127644964246 -126428423749
-386929620954 -250603989430
-359596964770 -469794692595
81304615089 87701861148
-142851148021 -160684956692
-340809459938 673911407585
394469310359 243008292240
5526301967 127192737355
387563482507 -189451484442
49153516173 -14571901959
-410915176825 113184709163
-278866860186 -42620335991
563098759392 407392176546
-281269882810 351629445856
-196199570597 -147083688469
-136944280118 316290489152
-363173424997 130074498284
-68344844227 -202868967322
-211902429601 -380116611400
-185130884463 395711141869
74131478136 39276760129
-114870419784 351902185470
238148912229 -171439236114
9778863735 245290497482
-37408400815 -135516863766
-244457379417 135392449123
1629502367267 -748291297320
324565502188 -19853341990
279392404999 -62901262045
169592919030 141896224031
123307990548 -163759552566
490658920385 215793084655
2482030774 20360480383
31211797070 482011900447
367224064698 137521581956
189645895367 -190442133450
342429004002 -105187691388
35606776435 -80623981972
-416147261963 244330787773
634351864903 156790424728
84823698609 -38460320128
-157854749590 -371702971377
120399467426 48755617192
256342508162 289259922618
67837894132 -267602022367
75392547410 300606842452
-112764716969 88637272773
351976667793 -342229556758
-117563398273 200393966478
-232414073260 -319034859031
148277265765 -330347259159
274564016284 74597296040
-56612178303 -286844573641
-250916048621 59824247833
174227848397 7827464706
-17563398273 200393966478
-614721761691 -193318747848
112518234999 -106485450198
168596375404 66747971754
169736116554 255213565562
-22816223017 670940918958
242135923017 98811880464
-293370488351 218558366650
335204315474 -81106409142
225825360735 -232044730558
256768670593 -405589050418
300305455847 251317900474
-343945254011 -375900084684
-39209975060 -77686092162
128000610899 -12286511537
139983895842 -309202290012
-200009657360 -114494574004
-479517027902 -273020644018
-16499542643 331812232719
-302382630587 -427521297506
91045520631 -281328916828
-355532547979 1764805527654
160628712743 190675935732
387540005160 -362553469123
358853992599 -250010090233
132852018907 -189169625218
-137126974958 -81545963811
152357108473 241029790950
-498334656256 -34439419889
431430859996 107741040987
920489899231 -310101306315
-410664888370 232342790795
34637273029 66984159699
236306188205 93588111250
142997688474 218137209229
97548663406 183794156987
-267358265643 352186253751
352808958647 -90605736117
188796438736 505768721718
-43562476699 538199214479
-228734531086 -294648004451
-175685670478 141175408278
-30976338342 145140410510
4453741517626 -449815205696
-465709607433 -36480179399
-364376654144 -81831470085
224825592422 197976575468
99093542115 -85374734943
205243484083 -151785647539
-119207779688 -733252175246
59260448816 -115168854959
157802920097 56785627678
-465605236942 -74934656189
77058560868 -180389927585
-119225560050 99554103202
-12729484541 246451256032
300950821595 -248212331839
151154002090 31788799659
-376930761976 -214249312577
300552729955 35280671185
-261180064048 107423762623
419093223379 17896390199
-124999318682 224174185566
-155104129024 -488202913081
58034673034 -539037786560
-569980863705 112392604899
-163974349461 -418042909682
-33548213515 202912230022
-73451874245 43725968909
204774869147 411599868545
-268162243123 248982692599
364475474082 41247178112
-177667012000 -273142774315
551833119099 50389334801
-144872736486 572029158020
92610053013 344033724830
-177623497842 72742397471
201946459582 181292058343
-81560803146 45646675142
-494257234884 97040678820
229367557631 27393896140
79901052847 -50635711410
-2722072709086 -147211387728
-292004713032 36931142226
4321965607467 -26039571681
-87784234628 -143976549114

-77497497501 764949006374
-71166463474 11662066742
539218398576 84944987855
348560616631 104721820183
-69767709639 -303647751480
478266486983 14681406803
43353164099 29399559848
67140291338 -80857171271
-27554034516 -57458403537
-68828772623 -426430815463
-384494607688 98685163146
182840002339 -380260011149
-240653265668 24285052769
308189365494 -267267531917
-20710777695 -29520010448
-176169096033 -335715233058
577446197272 294488008872
-179470481614 -420942175298
253644224734 192217483840
257976096300 3874580222
-33149573124 -360610480354
59580107499 -157416938175
-275930864600 279612745800
-238844960693 355224354491
-228693067068 83006622220
-121341197447 299922052060
130506829728 296235307505
-144845735171 191092331100
241923332115 315762525184
293597354715 401464081186
-144411707342 -316225937449
125320870873 -168683254642
-471027141690 -198386605093
154493430985 106237983651
-120341582421 -196148618631
658947099766 -407955750067
137118581742 -242367475841
21146142411 -274344382178
199217909918 126139890889
17576178713 -18346146018
198941130972 -216851054114
178547751613 42449606256
393565780623 226499580564
-474453578248 79298507543
197625987660 84763435328
-296577974934 190494424579
-134362719336 -501634967842
-236726615799 -148127050969
329993748313 219003872237
100842825079 472271176898
315687122449 -476687117479
239772735246 -169510999328
330079441043 -335354450420
-344776071777 -379169147114
-316129990499 74413867224
-32862124021 512303445956
484665693015 20838653774
-302759905139 52894856816
-7688761608 -211303877858
-176585596927 -8723624459
-248586547076 -500972316363
21361800398 -240336881029
267090201100 -74409940808
-297200189339 300335618397
198302008294 33078132290
-84444712702 -149167008241
-321230842401 -326430939420
436134822206 -287235919529
172143568699 283200520760
262987573160 3382023242
17794122131 213926406011
209931175028 -107273324344
-413793578318 211944600625
-240688486854 22650831490
171249887608 -410859168074
-46196483008 -455758931761
127321515415 385140122224
-99301971489 -300914479582
201249936844 -7202171507
-486028458755 -112084696378
-27913441224 339552331809
-149475673557 -165294231872
203155022530 -56891258627
-148202796701 -183447197500
-60355483928 -455777130240
178805538764 -15118736798
-315800315181 -1761951893

500223441877 -24116339013
339987164125 290589916131
-10574798877 70701033871
188355820152 397193250998
-57971565599 517303415713
608147864894 -31037717018
60735109793 28388224160
339192636268 274151213822
-445374533990 658349191355
325717842617 137485037858
-108900586311 -185629157944
-13883135453 316262579363
521764090392 309586874885
91380910941 179385548734
342586647044 -220043353612
-97202455436 238472260688
-68391748897 -141338187385
269064296626 -826840509076
204857731942 116169275844
-80137769611 -15669093826
-188631236420 -253317351774
622767016336 178114037427
-98871871191 -118848473189
-42447354846 214774784968
144232532766 -230723334476
164899562818 -263962409905
435453155694 -128695243106
91943735399 265994080247
-191858326284 -46515203090
6500056850 559568398378
-84688444305 50775838186
377141605740 -425210661518
-138279197686 -26433796868
-326370374604 -447056062941
205940002547 188712386099
378865730603 140516596346
156657441191 -227862693753
62744911069 -359389847594
34722237575 -4888548296
-11433035868 41763471215
-337200259082 -580771879678
-184004883693 -318798767501
-20146794954 -8754957252
-428071403238 394862819804
-406729559096 13264608159
-263718998996 -55212074923
49719480808 140294974167
313147622910 -407157280603
201408408734 283395319233
307722160058 -237807631369
-91452436437 25466785558
218848407196 275577995936
196120913730 -14145980391
246982838550 -41609382617
-522696951832 -481915736917
192542340882 -249879952952
-406001279614 293250570892
169589065340 -328871730097
42619340586 -70918573485
65337089308 453079298176
-151864729602 -142585872070
-280530287669 -229100250927
-371291442078 304895163771
125683129689 99959628263
260292742943 -127323970205
-245225909246 -173680996782
388932136350 -594998435939
-141918050549 -197485710327
499796822777 231465617429
-180102944023 208633566699
144612381929 52085217315
483550314212 49925098929
-223355328712 -11026372951
254097532327 227449570095
-123684147079 81753715209
-38674323280 423879407247
-129199614381 -461035187631
181982021368 144680470396
93041139898 160185212262
152496557963 -307469346862
351791773698 -36998824154
-163216926653 -70465683400
-80991798366 562937894112
219346403722 -289368402779
243319229391 -313079475908
-131723764133 -33387633747
-274012160644 120296149252

-378652423492 291534964518
629227898113 470998954257
-21498832013 -15227289865
-196202165155 -176732036337
-106313697435 10101334286
-82520448977 -224800004153
357098945054 -222023270983
156966326043 347136128270
12561897980 -579933532530
-377517636818 15136102453
-609245190723 -385678554818
383785876482 -274525378359
-221855541773 280472457365
-170212002438 194539617149
-168620391077 26501246069
189197108395 -209255322916
117403164677 30168383858
-111252541520 -238726333765
-191282284257 -202198763102
-7073853743 104804985194
-504664801582 -215684802234
331455264968 -14244849027
259178288657 -547663858327
289321308937 -450790793857
37024797496 -22223341600
184892303676 -127157659045
305478466108 -57357638555
-189833198978 394151775151
-40509419662 -8311687834
471215468051 331220027143
-102856311535 -97514108211
-220811007569 -321974420177
131598662058 -367897044051
-449074360009 430922274230
199648773463 299734857044
175596785757 483641008054
-206500045817 163985676317
476004267025 111781577397
35368328060 243714007618
125870106034 306426079064
-269363163 -247144579271
218756813965 -233726394876
-352997536678 -137810074764
-201866084288 55887770525
-119350671787 44318244885
443336484048 150799965764
544336001491 -83908762803
261677793403 -131934833346
49145411741 56551718450
-375410575663 -417477367446
-65629143594 -293039296998
201814663298 409869389297
23139217820 -175690075012
-36413270932 -275143537431
180159538426 -368734354617
-298132763797 463365173200
44301192983 -256258119396
335877891380 30030140144
-45193434758 132421321425
454860743139 53417301683
1927366075 34686344426
-102760122747 162643492708
-75973161679 55021460440
-100343076107 -140335549907
-107137693694 -205031261859
-140897731497 -277431517237
-23513093392 -543609846544
-249957717258 -444323464099
-335213015666 32253034402
202628958153 -179902682640
-144461015559 316035942623
-286706177987 -349162111668
786280996595 -248067587996
-67082951736 -144726618464
216927643365 244270317258
702432729697 192542257697
-73389564642 -3161139005
205091698517 100352321416
-215219170152 51375416073
-27819676567 11150741792
-206310802860 39529746261
105791373940 -698547097449
-60382476971 -109854560337
-257732171672 592239760949
307262714766 49884730521
-198254814763 -170621803765
321852035852 -66939104694

62103467930 44580269280
-213876024545 122729884948
357290018005 -280012283635
210359208229 -50572662472
34839631474 -119017985697
597253410653 140331146233
-141092293482 -160956133900
-306575199074 -52328422001
-9766742342 -148966853556
312553159420 -58449930922
-387998873348 -311235452153
130341919691 -661957101374
-117337143947 289766376146
148406649716 382188803334
97054215519 -225332170571
-299033313609 -214047272067
268782495357 413258428015
-274683421331 -149485024668
-12554724428 190675392423
-84925384649 193817155183
317708892900 520586849961
-87144006084 229934231099
-116528961199 -63728938521
-257631005052 48289830577
-279600626595 -185064544337
-349949667199 342683639515
317435974809 357353999759
-61789702927 -37968068037
-496184359309 275744749213
272162278260 169036900416
406206541536 -153728329442
-119692206837 125462736963
-277154126040 -83293958152
112166453054 -352970751017
45595947259 -288324359253
278662204203 -16968422977
37759622290 -186275979180
3797013048 -142566680413
165013358740 -589005510518
724561071259 321913861576
134975577134 -280345117315
49121063249 -103461518045
-56397979493 349614695925
-465801915071 -178320029616
-295948179256 58228027615
31852688602 66967557420
163432631206 -94368069511
54627906960 143178415739
242880386220 180827106655
-7907535745 180909697450
-398230689548 264277993492
129356969352 -78925554007
-17882314584 -313336633267
-110844068952 -56281652475
242544328158 292634618506
557001575252 17673193849
206117653631 -755781640488
145165635445 838603264685
-10852759554 -22243065226
363850841997 81695097018
261610458520 -1120148902
-260884342563 21152516460
26045842898 -211738598116
-463433704926 245169612829
-227713762145 87138285784
165427095980 -2832014808
60837795629 -315183419875
606447475782 -35357035825
19361061768 -76141585914
199178797402 222868215146
61035725748 -143269233363
517441437680 92983252423
-106119611 -304025430415
-238952694187 -266264484410
454058918582 -442759602061
-330493283229 11558429486
-270269448687 -46341447319
327775868393 -262969050492
-271562284585 -99669226452
-194958187495 -627716239678
-29351208115 46373456025
-95453864504 25409720307
-202545826363 -235367680193
-55282970412 -148432348293
116057438851 -111572121091